

Wiederholung:

$$\begin{aligned} \text{[2]} \quad x + y &= y + x & \text{Kommutativit\"at} \\ x \cup y &= y \cup x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{[3]} \quad x + (y + z) &= (x + y) + z & \text{Assoziativit\"at} \\ x \cup (y \cup z) &= (x \cup y) \cup z \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{[4]} \quad x + 0 &= x & \text{neut. EE} \\ x \cup \phi &= x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{[5]} \quad x + (-x) &= 0 & \text{inv. EE} \\ x \cup &= \phi \end{aligned}$$

ex. 1. ist nicht!

- z.B.
- $[\mathbb{Z}, +]$ kommut. Gruppe
 - $[\mathbb{N}_0, +]$ keine Gruppe, weil inverse EE fehlen
 - $[\mathbb{R}, -]$ keine Gruppe, weil 0 kein inv EE hat
 - $[\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot]$ kommut. Gruppe
 - $[P_n, \circ]$ *Permutationen mit Matrizen* Gruppe, nicht kommut.

Notation: a^{-1} für das zu a inverse EE. (allgemein)
 $-a$ für den zu a inverse EE. (für $+$ -Operation)

$$a^n := \underbrace{a \circ a \circ \dots \circ a}_{n\text{-mal}}$$

$$a^{-n} \begin{cases} (a^n)^{-1} \\ (a^{-1})^n \end{cases} \rightarrow \text{sind identisch}$$

Definition 4.3 (Gruppe)

Eine Menge G mit einer Verknüpfung $\circ$ bezeichnet man als *Gruppe* $[G, \circ]$, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

$$\forall_{a,b,c \in G} (a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c) \quad (\text{ASS})$$

$$\exists_{e \in G} \forall_{a \in G} a \circ e = e \circ a = a \quad (\text{NEU})$$

$$\forall_{a \in G} \exists_{a^{-1} \in G} a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e, \quad (\text{INV})$$

wobei e in (INV) das neutrale Element aus Bedingung (NEU) ist. Ist zusätzlich noch die Bedingung

$$\forall_{a,b \in G} a \circ b = b \circ a \quad (\text{KOMM})$$

erfüllt, nennt man $[G, \circ]$ eine *kommutative* (auch: *Abel'sche*) Gruppe.

z.B.

$$\begin{aligned} \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \right)^{-3} &= \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \right)^3 = \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right)^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Zur Erinnerung: *teilt*

$$R_7 := \{ (x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid 7 \mid x - y \}$$

$$[x] := \{ y \mid (x, y) \in R_7 \}$$

$$[x]_n := \{ y \mid (x, y) \in R_n \}$$

$$[0]_7 = \{ \dots, -14, -7, 0, 7, 14, \dots \}$$

$$[1]_7 = \{ \dots, -13, -6, 1, 8, 15, \dots \}$$

$$[6]_7 = \{ \dots, -8, -1, 6, 13, \dots \}$$

Man beachte: $[7]_7 = [0]_7 = [14]_7 = \dots$

$$[8]_7 = [1]_7 = [-6]_7 = \dots$$

Standardverfahren

Def. Operationen auf Restklassen

Sei $\mathbb{Z}_n := \{[x]_n \mid x \in \mathbb{Z}\}$. Wir definieren

$$[x]_n + [y]_n := [x+y]_n$$

$$[x]_n \cdot [y]_n := [x \cdot y]_n$$

Warum gilt zB. (5)? $(a \circ b)^{-1} = b^{-1} \circ a^{-1}$

w.w. $((a \circ b)^{-1})^{-1} = a \circ b$ *im Fh (4) schon bewiesen*

w.w. $a^{-1} \circ a = e$

w.w. $(a \circ b)^{-1} \circ (a \circ b) = e \quad | \circ (a \circ b)^{-1}$

$$(a \circ b)^{-1} \circ \underbrace{(a \circ b) \circ (a \circ b)^{-1}}_e = (a \circ b)^{-1} \quad \text{im Sachpasse}$$

$$(a \circ b)^{-1} \circ (a \circ b) = e \quad \text{an 02.}$$

$$(a \circ b)^{-1} \circ a = e \quad | \circ b^{-1}$$

$$(a \circ b)^{-1} \circ a \circ \underbrace{b \circ b^{-1}}_e = \underbrace{e \circ b^{-1}}_{b^{-1}}$$

$$(a \circ b)^{-1} \circ a = b^{-1} \quad | \circ a^{-1}$$

$$[\dots] \quad (a \circ b)^{-1} = b^{-1} \circ a^{-1} \quad \checkmark$$

$$\text{z.B.: } [4]_7 + [5]_7 = [4+5]_7 = [2]_7.$$

$$[4]_7 \cdot [5]_7 = [4 \cdot 5]_7 = [20]_7 = [6]_7.$$

$$[4]_8 \cdot [6]_8 = [4 \cdot 6]_8 = [24]_8 = [0]_8$$

Satz 4.1 Sei $[G, \circ]$ eine Gruppe. Dann gelten die folgenden Aussagen:

- (1) Es gibt nur ein neutrales Element in $[G, \circ]$.
- (2) Zu jedem $a \in G$ gibt es nur ein Inverses a^{-1} .
- (3) In Gruppen kann man Gleichungen durch Kürzen umformen: Es gilt für alle $a, b, c \in G$:

$$a \circ b = a \circ c \Rightarrow b = c$$

$$b \circ a = c \circ a \Rightarrow b = c.$$

- (4) Für jedes $a \in G$ gilt $(a^{-1})^{-1} = a$.

- (5) Für alle $a, b \in G$ gilt $(a \circ b)^{-1} = b^{-1} \circ a^{-1}$.

Lösen von Gleichungen

Gruppen sind deswegen relevant, weil in ihnen alle

Rechengesetze zum Gleichungslösen gelten.

$$\text{z.B.: } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}^3 \circ p = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}^2 \quad | \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}^{-3}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}^{-3} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}^3}_e \circ p = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}^{-3} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}^2$$

$$p = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$p = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

